

Distribuciones Bidimensionales

Escuela de Estadística

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Variables Aleatorias Bidimensionales

Sean X y Y dos variables aleatorias unidimensionales ambas definidas en un espacio muestral S . Al par ordenado (X,Y) se llama variable aleatoria bidimensional y su valor en un punto s de S es $(X(s), Y(s))$.

Por tanto, (X,Y) es un par de funciones de valor real definidas en S , por lo que cada una es una variable aleatoria que proviene del mismo experimento aleatorio y puede verse como un vector.

Ejemplo 1. (variables discretas)

Suponga que se tira un dado no cargado dos veces. Sea X el número que aparece en la primera tirada y sea Y el número que aparece en la segunda tirada. Entonces el vector o par ordenado (X, Y) representa a una variable aleatoria bidimensional.

Ejemplo 2. (variables continuas)

Se selecciona al azar un estudiante entre los que asisten a una clase de la universidad. Sea U el peso del estudiante seleccionado y V la estatura del mismo estudiante. Entonces el par ordenado (U, V) es una variable aleatoria bidimensional.

Ejemplo 3. (caso mixto)

Por ejemplo, se podría considerar el par (X, Y) , donde X representa el número de clientes que llegan a una tienda en un día (variable discreta) e Y representa el tiempo que cada cliente pasa dentro de la tienda (variable continua).

Consideraciones

Como puede observarse, si se tiene una variable aleatoria bidimensional es posible que ambas sean discretas, ambas continuas o que una sea discreta y la otra continua. No obstante, a menos que se indique lo contrario, solo se consideraran los dos primeros casos.

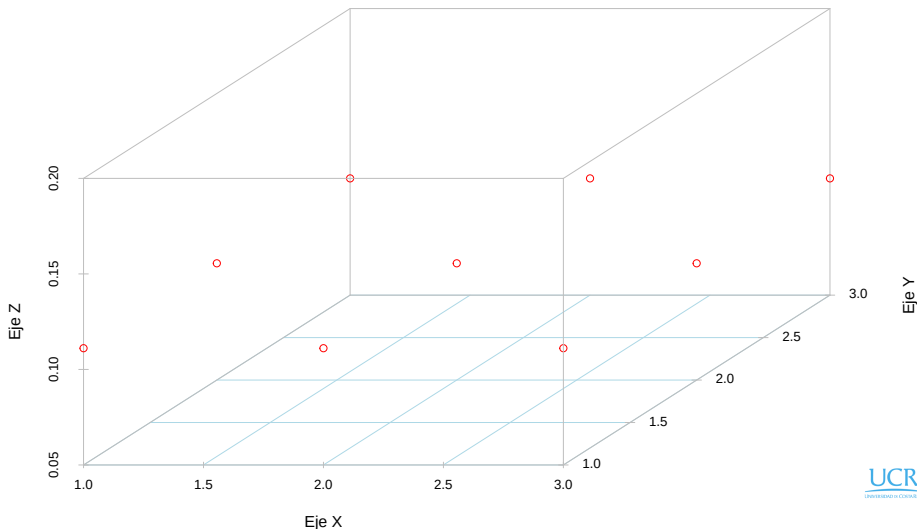
Ejemplo 4.

Una urna contiene 3 bolas numeradas con los dígitos 1, 2 y 3, respectivamente. De la urna se sacan dos bolas al azar con reemplazo. Sea X el número de la primera bola que se saca y, Y el número de la segunda bola que se saca. Represente la variable bidimensional (X,Y) .

y	x		
	1	2	3
1	1/9	1/9	1/9
2	1/9	1/9	1/9
3	1/9	1/9	1/9

Representación gráfica Ejemplo 4

Gráfico 3D



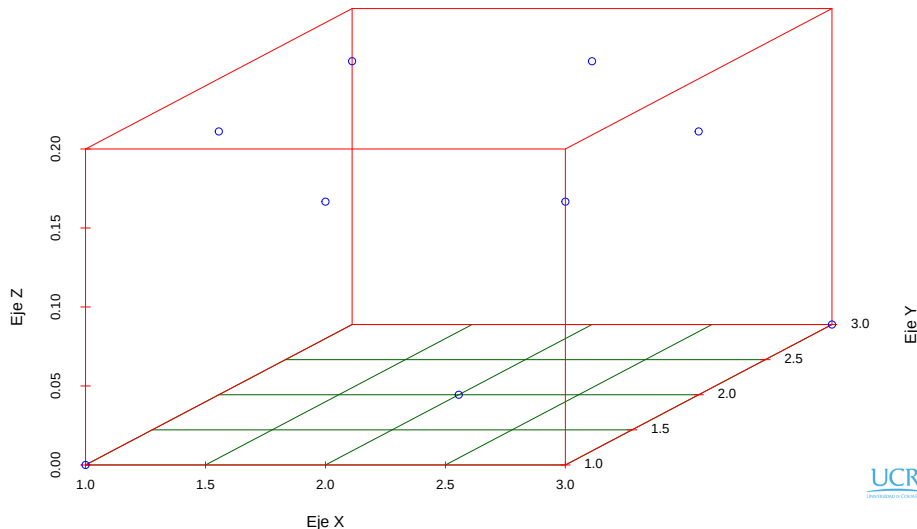
Ejemplo 5.

Siguiendo el ejemplo anterior, suponga que se realiza el mismo experimento, pero el muestreo es **sin** reemplazo. ¿Cuál sería la representación de la variable bidimensional (X,Y)?

y	x		
	1	2	3
1	0	1/6	1/6
2	1/6	0	1/6
3	1/6	1/6	0

Representación gráfica Ejemplo 5

Gráfico 3D



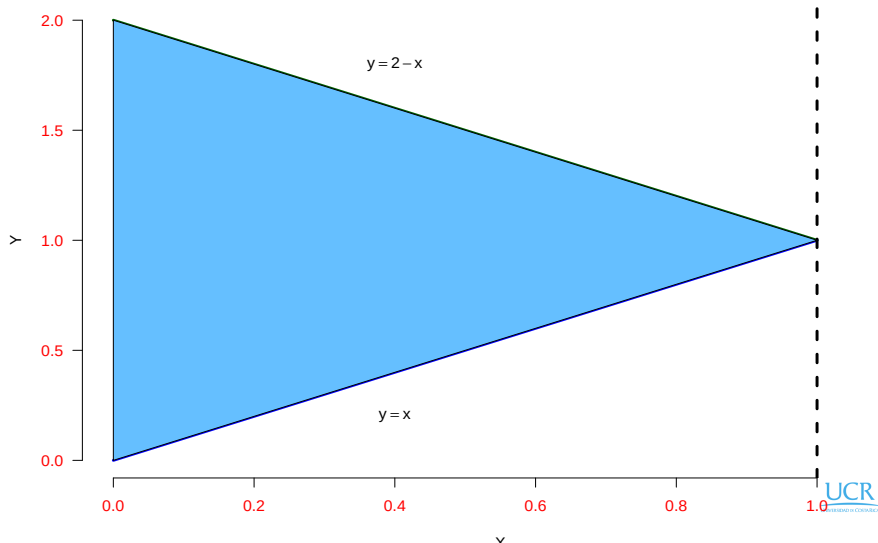
Ejemplo 6.

En el caso de las variables bidimensionales continuas, su forma de representación suele ser simbólica (“la fórmula”) o gráfica. Por ejemplo

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 3 \cdot x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2 - x \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Representación gráfica del Ejemplo 6.

Gráfica del Ejemplo 3



Función de probabilidad conjunta (caso discreto)

(X,Y) es una variable aleatoria bidimensional discreta si el rango de $R_{X,Y}$ es un conjunto discreto. La función de densidad conjunta para una variable aleatoria bidimensional discreta se define como:

$$p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^k$$

,

Si (x,y) no es un valor viable de (X, Y) entonces $p_{X,Y}(x, y) = 0$

Propiedades de la función de probabilidad conjunta (caso discreto)

Las funciones de probabilidad bidimensionales siguen las mismas reglas que sus análogas unidimensionales, es decir,

- $p_{X,Y}(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$
- $\sum_{R_X} \sum_{R_Y} p_{X,Y}(x, y) = 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

Cualquier función de un para de variables reales que cumpla estos dos requerimientos puede ser considerada una función de probabilidad de alguna variable aleatoria bidimensional.

Cálculo de probabilidades en una área A (caso discreto)

La probabilidad de que (X, Y) pertenezca a un subconjunto A de $\mathbb{R}^2$, para el caso discreto, se puede obtener como:

$$\mathbb{P}[(X, Y) \in A] = \sum_{R_X} \sum_{R_Y} p_{X,Y}(x, y)$$

$$\cdot \forall (x, y) \in A$$

Distribuciones Marginales (caso discreto)

Sea (X,Y) una variable bidimensional con función de probabilidad conjunta $p_{X,Y}(x,y)$. La probabilidad marginal de X , denotada $p_X(x)$ y la probabilidad de Y denotada $p_Y(y)$ se definen como:

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{R_Y} p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{R_X} p_{X,Y}(x, y)$$

Función de distribución acumulada conjunta (caso discreto)

Para el caso discreto la función de distribución acumulada conjunta de la variable bidimensional (X,Y) , denotada como $F_{X,Y}(x,y)$, se define como:

$$F_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p_{U,V}(u,v)$$

, con $x, y \in \mathbb{R}$

Propiedades

Sea (X, Y) una variable bidimensional, discreta o continua, y sea F_{XY} su función de distribución conjunta. Dicha función satisface las siguientes propiedades :

- 1 La función de distribución conjunta es no decreciente en cada una de las variables:

$$x_1 \leq x_2 \text{ y } y_1 \leq y_2 \Rightarrow F_{XY}(x_1, y_1) \leq F_{XY}(x_2, y_2)$$

- 2 $F(-\infty, -\infty) = F(-\infty, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0.$

- 3 $F(\infty, \infty) \equiv \lim_{x_1 \rightarrow \infty} \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F(x_1, x_2) = 1.$

- 4 Dados $a < b$ y $c < d$ consideremos A el rectángulo de vértices $(a, c), (a, d), (b, c)$ y $(b, d) :]a, b[\times]c, d[$. Entonces

$$\mathbb{P}[(X, Y) \in A] = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c)$$

Ejemplo 7.

Se lanza un dado tres veces. Sea X : el número obtenidos de unos, Y : el número obtenido de doses. (X,Y) es una v.a.d bidimensional. La distribución de probabilidad conjunta $f(x,y)$ se puede representar mediante una tabla como se muestra a continuación:

		y: Cantidad de 2				
		0	1	2	3	Total
x:Cantidad de 1	0	64/216	48/216	12/216	1/216	125/216
	1	48/216	24/216	3/216	0	75/216
	2	12/216	3/216	0	0	15/216
	3	1/216	0	0	0	1/216
	Total	125/216	75/216	15/216	1/216	1

Ejemplo 8.

- a) Calcule la probabilidad de que X sea menor a 1 y Y mayor a 2, es decir, $\mathbb{P}(X \leq 1, Y \geq 2)$.
- b) Calcule las funciones marginales para X y Y
- c) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 1)$

Función de densidad de probabilidad conjunta (caso continuo)

Si se define X y Y en los elementos del mismo espacio muestral y cada una de ellas (sin considerar la otra) es una variable aleatoria continua, entonces (X,Y) es una variable aleatoria continua bidimensional. La función de densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ para (X,Y) , se define en el plano de los números reales y se define como:

$$\mathbb{P}[(X, Y) \in R] = \int \int_R f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

en donde R es una región del plano de la (x,y) donde la función está definida.

Propiedades de la función de densidad de probabilidad conjunta (caso continuo)

Al igual que el caso unidimensional, una función de densidad bidimensional satisface que:

- $f_{X,Y}(x, y) \geq 0, \forall (x, y)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1.$

Cualquier función de dos variables que cumpla estos dos requerimientos es una función de densidad de alguna variable aleatoria bidimensional.

Cálculo de probabilidades en una área A (caso continuo)

La probabilidad de que (X,Y) pertenezca a un subconjunto A de $\mathbb{R}^2$, para el caso continuo, se puede obtener como:

$$\mathbb{P}[(X, Y) \in A] = \int_{R_X} \int_{R_Y} f_{X,Y}(x, y) dy dx$$

$$. \forall (x, y) \in A$$

En caso particular, que se requiera calcular el área del rectángulo definido por $A = (x, y) : a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d$ se tiene que:

$$\mathbb{P}[(X, Y) \in A] = \mathbb{P}(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) \int_a^b \left(\int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx$$

Distribuciones Marginales (caso continuo)

Sea (X,Y) una variable bidimensional con función de densidad de probabilidad conjunta $f_{X,Y}(x,y)$. La función de densidad de probabilidad marginal de X , denotada $f_X(x)$ y la densidad de probabilidad de Y denotada $f_Y(y)$ se definen como:



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy$$



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$$

Función de Distribución 1

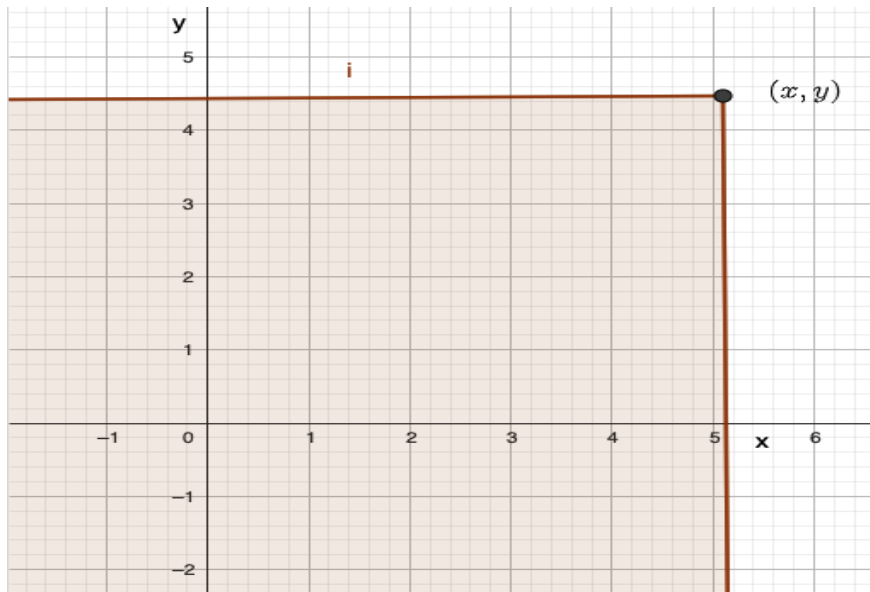
Dada una variable aleatoria bidimensional (X, Y) , queremos estudiar cómo se distribuye la probabilidad de sucesos cualesquiera de la forma $\{(X, Y) \in A\}$, donde A es una región del plano π . Para ello, definimos la función de distribución conjunta como sigue:

Dada una variable bidimensional (X, Y) , definimos su función de distribución conjunta F_{XY} a la función definida sobre $\mathbb{R}^2$ de la manera siguiente:

$$F_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$$

Representación gráfica



Función de Distribución 2

Por lo tanto, dado un valor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, consideramos la región del plano $-\infty, x] \times -\infty, y]$: Entonces la función de distribución conjunta en el valor (x, y) es la probabilidad del suceso formado por aquellos elementos tal que la imagen por la variable aleatoria bidimensional (X, Y) caen dentro de la región sombreada en el gráfico anterior:

$$\begin{aligned} F_{XY}(x, y) &= \mathbb{P}\{w \in \Omega \mid (X(w), Y(w)) \in -\infty, x] \times -\infty, y]\} \\ &= \mathbb{P}\{w \in \Omega \mid X(w) \leq x, Y(w) \leq y\} \end{aligned}$$

Función de Distribución 3

Sea (X, Y) un vector continuo con función de distribución conjunta $F(x, y)$. Se dice que (X, Y) es absolutamente continuo si existe una función no negativa e integrable $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty[$, tal que para todo (x, y) en $\mathbb{R}^2$ se cumple que:

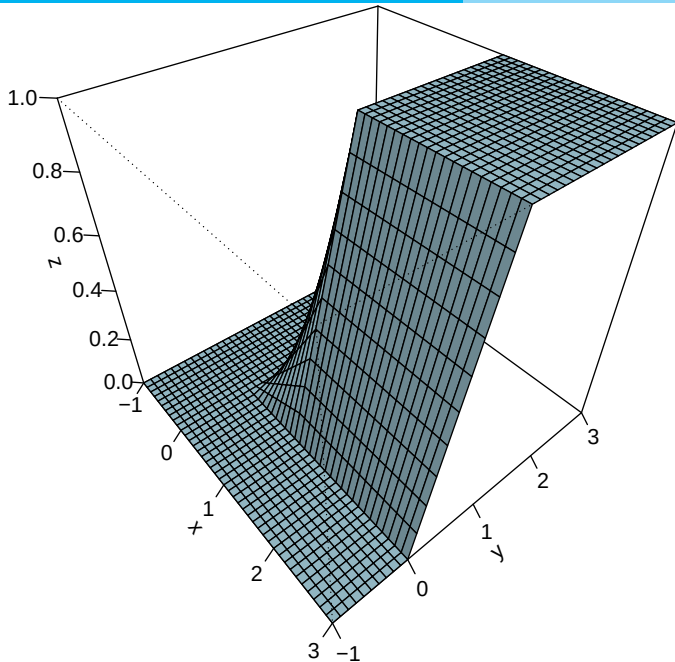
$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

para toda $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$, entonces se dice que X y Y son v.a.c conjuntas. A la función $f(x, y)$ se le denota por $f_{X,Y}(x, y)$, y se le llama función de densidad conjunta de X y Y .

Ejemplo 9.

Consideremos una variable aleatoria bidimensional (X, Y) con función de distribución conjunta

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \text{ o } y < 0 \\ xy & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, y > 1 \\ y & \text{si } 0 \leq y \leq 1, x > 1 \\ 1, & \text{si } x > 1, y > 1 \end{cases}$$



Relación entre $f_{X,Y}(x, y)$ y $F_{X,Y}(x, y)$

Sea (X,Y) una variable aleatoria bidimensional con funciones de densidad y distribución $f_{X,Y}(x, y)$ y $F_{X,Y}(x, y)$, respectivamente. Entonces:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{XY}(x, y)$$

Ejemplo 10.

Suponga que una partícula radiactiva se localiza aleatoriamente en un cuadrado con lados de longitud unitaria. Esto es, si se consideran dos regiones de igual área y dentro del cuadrado unitario es igualmente probable que la partícula se encuentre en cualquiera de las dos. Denote con X_1 y X_2 las coordenadas de la ubicación de la partícula. Un modelo razonable para el histograma de frecuencia relativa para X_1 y X_2 es la análoga bivalente de la función de densidad uniforme univariante:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Preguntas

- a. Trace la superficie de densidad de probabilidad.
- b. Encuentre $F(0.2, 0.4)$.
- c. Encuentre $\mathbb{P}(0.1 \leq X_1 \leq 0.3, 0 \leq X_2 \leq 0.5)$.
- d. Encuentre las funciones marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$

Parte a. Superficie de la Densidad

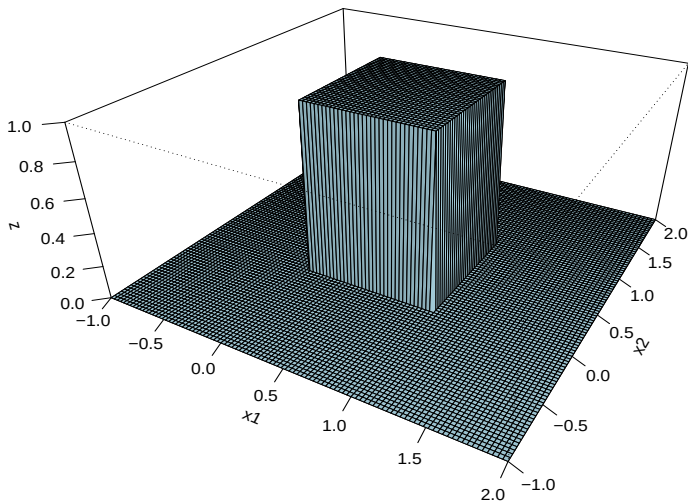


Figura 1: Representación de una función de densidad conjunta uniforme en $[0, 1] \times [0, 1]$

b. Encuentre $F(0.2, 0.4)$.

$$\begin{aligned} F(0.2, 0.4) &= \mathbb{P}(X_1 \leq 0.2, X_2 \leq 0.4) = \int_{-\infty}^{0.4} \int_{-\infty}^{0.2} f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \int_0^{0.4} \int_0^{0.2} 1 dx_1 dx_2 = \int_0^{0.4} \left(\int_0^{0.2} 1 dx_1 \right) dx_2 = \int_0^{0.4} x_1 \Big|_0^{0.2} dx_2 \\ &= \int_0^{0.4} (0.2 - 0) dx_2 = 0.2 \int_0^{0.4} 1 dx_2 = 0.2 \cdot x_2 \Big|_0^{0.4} = 0.2(0.4 - 0) = 0.08 \end{aligned}$$

c. Encuentre $\mathbb{P}(0.1 \leq X_1 \leq 0.3, 0 \leq X_2 \leq 0.5)$.

$$\mathbb{P}(0.1 \leq X_1 \leq 0.3, 0 \leq X_1 \leq 0.5) = \int_0^{0.5} \int_{0.1}^{0.3} 1 dx_1 dx_2 = 0.10$$

d. Encuentre las funciones marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$

La pregunta d) queda como ejercicio.